Avaliação de Aluguéis

Eng.º Luiz F. P. Droubi

23 de dezembro de 2025

FACULDADE INBEC

Método da Renda (2)

Aproveitamento do Terreno

- Uma questão que aparece em decorrência da aplicação do método evolutivo.
- Na NBR 14.653-02 (ABNT 2011, 19):
  - A composição do valor total do imóvel avaliando (V_i) pode ser obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno (V_t), considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado (C_b) e o fator de comercialização (FC), ou seja:
    - $$V_i = (V_t + C_b) \cdot \mathrm{FC} \qquad (1)$$
- Na NBR 14.653-01 (ABNT 2019, 14):
  - Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. **Caso** a finalidade seja a identificação do **valor de mercado**, deve ser considerado o fator de comercialização.

Aproveitamento do Terreno

- Problema:
  - Não é incomum que um imóvel seja alugado enquanto ocupando um terreno de forma “improdutiva”.
  - Para efeito de aluguel, uma pequena benfeitoria não pode ser locada a um valor justo em função do valor do terreno + custo da benfeitoria.
- Exemplos:
  - Um terreno de grandes dimensões (em planta), porém ocupado apenas em parte por um pequeno comércio;
  - Um terreno com potencial para incorporação, locado para um estacionamento;
  - Um terreno edificado com um prédio comercial de 3 andares, situado em zona urbana com possibilidade de construção de até 5 andares

Aproveitamento do Terreno

- Como o terreno encontra-se subaproveitado, não se pode aplicar uma taxa de remuneração sobre todo o terreno para calcular o aluguel justo ao locatário
  - Se o terreno é subaproveitado, quem deve arcar com a perda de renda decorrente deste subaproveitamento é o proprietário do terreno.
- Cuidado:
  - O aproveitamento máximo do terreno está **eventualmente** ligado ao **aproveitamento máximo legal**, *i.e.* ao que se permite construir no terreno segundo o zoneamento municipal.
  - O aproveitamento máximo do terreno, porém, **também** está ligado ao **aproveitamento máximo econômico** do terreno.
- Por exemplo: regiões pouco desenvolvidas, onde, até pelo baixo preço dos terrenos, não se justifica economicamente a construção de prédios de vários pavimentos, apesar de ser permitida pela legislação.

Aproveitamento do Terreno

- O coeficiente de aproveitamento do terreno é o coeficiente que relaciona as benfeitorias realmente existentes no terreno às benfeitorias que, caso erigidas no terreno, dariam-lhe o **máximo e melhor aproveitamento**.
- O coeficiente de aproveitamento trata, portanto, não apenas da quantidade de **área construída** no terreno, mas à **qualidade** desta área construída e a sua **idade** (conservação).

Aproveitamento do Terreno

- Candeloro, n.d., p. 45:

> Em regiões onde os terrenos são extremamente valiosos, para que a construção lhes dê um bom aproveitamento, não basta que seja grande. É necessário que seja de padrão condizente com o mercado local, pois, ao se propor a pagar uma quantia extremamente alta por um terreno, o investidor o faz pensando em nele implantar uma construção de alto padrão, ou seja, economicamente adequada ao valor do terreno. Exemplo flagrante dessa situação é o caso da Avenida Paulista, em São Paulo, onde os preços de terrenos chegam à casa dos 10 mil dólares o metro quadrado e onde a ocupação é de prédios novos e de altíssimo padrão.

Cálculo do Coeficiente de Aproveitamento

- O coeficiente de aproveitamento pode ser descrito pela fórmula a seguir (Candeloro, n.d., 19; D'Amato e Alonso 2019, p, 129):
  - $$C_A = \frac{A_{h-existente}}{A_{h-máxima}}$$
- Deve-se notar que o Coeficiente de Aproveitamento é calculado com áreas homogeneizadas, *i.e.* com áreas ponderadas conforme a escolha de pesos convenientes.
- Ponderar a área edificada segundo o aproveitamento do terreno (zoneamento)
- Ponderar a área edificada segundo a qualidade da área construída (CUB)
- Ponderar a área edificada segundo o grau de obsolescência da edificação

Cálculo do Coeficiente de Aproveitamento

- Exemplo:
  - Um terreno com 10,0m de testada e área $S = 400m^2$, situado em zona urbana com Taxa de Ocupação $\mathrm{TO} = 0,5$ e Coeficiente de Aproveitamento $\mathrm{CA} = 1,0$.
  - Este terreno encontra-se em zona com valor do $m2\, q_T = 2.000,00\, \mathrm{R\$}/m^2$
  - Neste terreno encontra-se edificada uma edificação comercial com 450m2 de área construída, sendo 150m2 no térreo e 300m2 nos andares superiores
  - A edificação possui padrão construtivo médio e tem idade de aprox. 10 anos, o que resulta num fator de obsolescência igual a 0,75.

Resolução

- Considerar que o custo de construção equivale a 1,2 vezes o CUB do padrão R-8N ($\text{R\$ } 1.000,00/m^2$), *i.e.* $q_B = 1,2.\text{R-8N}$.
- Considerar que as áreas do térreo (lojas) tem peso 3 em relação às superiores
  - Calcular o Coeficiente de Aproveitamento do Terreno
  - Após, calcular o valor do aluguel justo do terreno, considerando $i = 8\%$, tanto para as benfeitorias, tanto para o terreno.

Resolução

Cálculo do Coeficiente de Aproveitamento

- Área homogeneizada existente
  - Térreo (peso 3):
    - $A_{T-exist} = W_T \cdot A_T = 3.150$
    - $A_{T-exist} = 450m^2$
  - Superiores (peso 1):
    - $A_{S-exist} = W_S \cdot A_S = 1.300$
    - $A_{S-exist} = 300m^2$
- Coeficiente de Aproveitamento:
  - $\text{CA} = \frac{A_{h-existente}}{A_{h-máxima}} = \frac{750}{800} = 0,9375$
- Área homogeneizada máxima
  - Térreo (peso 3):
    - $A_{T-max} = \text{TO} \cdot S \cdot W_T$
    - $A_{T-max} = 0,5.400.3 = 600m^2$
  - Superiores (peso 1):
    - $A_{S-max} = (\text{CA} - \text{TO}) \cdot S \cdot W_S$
    - $A_{S-max} = (1 - 0,5) \cdot 400 \cdot 1 = 200m^2$

Resolução

Cálculo do valor do capital

- Capital Terreno:
  - $q_T = \text{R\$ } 2.000,00/m^2$
  - $V_T = q_T \cdot S = 2.000 \cdot 400 = 800.000,00$
- Capital Benfeitoria:
  - $q_B = \text{R\$ } 1.200,00/m^2$
  - $f_o = 0,75$
  - $V_B = f_o \cdot q_B \cdot A_B$
  - $V_B = 0,75 \cdot 1.200 \cdot 450 = 405.000,00$
- Capital Terreno:
  - $C_T = V_T \cdot \text{CA} = 800.000 \cdot 0,9375$
  - $C_T = \text{R\$ } 750.000,00$
- Capital Benfeitoria:
  - $C_B = V_B = \text{R\$ } 405.000,00$

Resolução

Método da Remuneração do Capital

- Com remuneração anual de 8% a.a.:
  - $$Al = \frac{(CT + CB) \cdot i}{12}$$
  - $$Al = \frac{(750.000 + 405.000) \cdot 8\%}{12}$$
  - $$Al = \text{R\$ } 7.700,00/mês$$
- Melhor:
  - $$Al = 1.155.000 \cdot [(1 + 8\%)^{1/12} - 1]$$
  - $$Al = \text{R\$ } 7.431,30/mês$$

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Com o aumento da idade da edificação, as benfeitorias podem passar a não refletir mais o aproveitamento máximo do terreno;
- É controverso se a idade deveria influenciar no cálculo do aproveitamento para fins de locação (para fins de venda, é unânime que sim)
- Cuidado: os textos encontrados não mencionam, porém o avaliador deve observar o entorno do avaliando
  - Se no entorno, os elementos amostrais coletados possuem idade aparente similar ao do avaliando, não há qualquer razão que indique o subaproveitamento do terreno
  - Se, no entanto, o avaliando encontra-se em meio a diversos edifícios mais novos, é indicativo que deve ser aplicada a redução do Coeficiente pela idade

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Fórmula de Dante Guerrero (Candeloro, s.d., 20):
- $$\mathrm{CA}_R = \mathrm{CA}\left[R + (1 - R).\,\frac{v}{V}\right]$$
  - R: residual da construção
  - v: idade aparente da benfeitoria
  - V: vida útil da benfeitoria

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Fórmula de Dante Guerrero (Candeloro, s.d., 20):
- Exemplo:
  - Mesmo caso anterior, em que $\mathrm{CA} = 750/800 = 0,9375$, considerar vida útil igual a 50 anos e Residual igual a 20%:
    - $\mathrm{CA}_R = \mathrm{CA}\left[R + (1-R)\frac{v}{V}\right]$
    - $\mathrm{CA} = \frac{750}{800}\left[20\% + (1-20\%)\frac{10}{50}\right] = 0,9375.(0,2 + (1-0,2).10/50)$
    - $\mathrm{CA} = 0,3375$
    - Está incorreto!

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Correto seria:
  - $$\mathrm{CA}_R = \mathrm{CA}\left[R + (1-R)\left(1 - \frac{v}{V}\right)\right]$$
  - $$\mathrm{CA}_R = \frac{750}{800}\left[20\% + (1-20\%)\left(1 - \frac{10}{50}\right)\right]$$
  - $$\mathrm{CA} = 0,9375.(0,2 + 0,64) = 0,7875$$

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Cuidado com a aplicação de fórmulas prontas!
- Exemplo (Alonso e D'Amato 2017, 4–5):
  - Aplica uma nova fórmula
  - Resultado parece inconsistente!

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Exemplo (Alonso e D'Amato 2017, 4–5):
  - Suponhamos então que determinado terreno avaliando, com 2.304,00 m^2, situado em região onde a lei de uso e ocupação do solo fixa o coeficiente de aproveitamento 2,0 e taxa de ocupação 0,50, e que esteja ocupado por uma construção térrea com 22 anos de idade, vida útil de 60 anos e 700,00m2 de área construída total; as áreas ponderadas "existente" e "possível" são assim calculadas:
    - $A_{h-existente} = 700 \cdot 3,0 = 2.100,00m^2$
    - $A_{h-possível} = 2.304 \cdot 0,5 \cdot 3,0 + 2.304 \cdot 0,5 \cdot 2,0 + 2 \cdot 2.304 \cdot 0,5 \cdot 1,0$
    - $A_{h-possível} = 8.064,00m^2$
    - $\mathrm{CA}_{básico} = \frac{2.100}{8.064} = 0,26$

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Exemplo (Alonso e D'Amato 2017, 4–5):
  - $\mathrm{CA}_{\text{básico}} = \frac{2.100}{8.064} = 0,26$
  - Aplicou-se:
    - $\mathrm{CA}_{Ap} = 1 - [((E - e)/E) \cdot (0,20 + (0,80 \cdot (V - v)/V))]$
  - E chegou-se a:
    - $\mathrm{CA}_{Ap} = 1 - [((8.064 - 2.100)/8.064)(0,20 + (0,80 \cdot (60 - 22)/60))]$
    - $\mathrm{CA}_{Ap} = 1 - (0,7396 . 0,7067) = 0,477$
  - O coeficiente de aproveitamento aumentou após a consideração da idade!!!

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade

- Exemplo (Alonso e D'Amato 2017, 4–5):
  - Onde está o erro?
    - Pode-se perceber que o erro está no componente básico da fórmula!
    - Correto seria:
      - $C_{Ap} = 1 - [(e/E) \cdot (0,20 + (0,80 \cdot (V - v)/V))]$
      - $C_{Ap} = 1 - (0,26 \cdot 0,7067) = 0,184$

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade e padrão

> De fato, como explicar a ocorrência de demolição de imóveis antes de atingirem sua vida útil? Geralmente isto acontece quando ocorre alteração ponderável do padrão em determinada região tornando as construções ali existentes obsoletas funcionalmente (Alonso e D'Amato 2017, 5).

> Então, aos dois fatores endógenos (área e idade) deve ser acrescentado o padrão regional, de natureza exógena, portanto de caráter somatório (Alonso e D'Amato 2017, 6).

- $$C_{Ap} = 1 - (1 - \frac{e}{E}) \cdot (0,20 + (0,80.(1 - v/V))) + (1 - p/P)$$

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade e padrão

- Exemplo (Alonso e D'Amato 2017, 6–8):
- Mesmos dados do anterior
- Porém, agora considerando que o padrão da construção existente é de 1,470xR-8N, enquanto no entorno prevalece um padrão mais alto, de 1,926xR-8N

Coeficiente de Aproveitamento

Redução do Coeficiente pela idade e padrão

- Solução (Alonso e D'Amato 2017, 8):
  - $C_{Ap} = 0,714$
  - Não faz o menor sentido!
- Solução lógica:
  - $C_{Ap} = 1 - [(e/E) \cdot (0,20 + (0,80 \cdot (V - v)/V)) \cdot (p/P)]$
  - $C_{Ap} = 1 - (0,26 \cdot 0,7067 \cdot 0,763)$
  - $C_{Ap} = 0,14$
- Não faz sentido, ao nosso ver, que a variável padrão seja considerada na forma aditiva, enquanto as outras são consideradas na forma multiplicativa.

Cota parte

- Em muitos casos a avaliação desejada é de uma unidade do edifício e não do seu todo
- Assim surge o problema, nos casos de aplicação do método evolutivo, de saber qual cota-parte do terreno cabe àquela unidade que se deseja avaliar.
- Matematicamente:
  - $CP = \frac{A_{hu}}{A_{ht}}; \qquad CT_{un} = CT \cdot CP$
    - CP: Cota-Parte
    - CT: Capital Terreno (Total)
    - CTun: Capital Terreno correspondente à unidade em análise
    - A_{hu}: área homogeneizada da unidade
    - A_{ht}: área homogeneizada total

Exemplo

- Cálcular a Cota Parte do Térreo num edifício composto de um terreno de 400 m^2, com área construída de 200 m^2 no térreo e superiores de 400 m^2.
- Considerar pesos 3:1
  - Solução:
    - $$CP = \frac{A_{hu}}{A_{ht}} = \frac{A_{Terreo} \cdot p_{Terreo}}{A_{Terreo} \cdot p_{Terreo} + A_{Superiores} \cdot p_{Superiores}}$$
    - $$CP = \frac{200 \cdot 3}{200 \cdot 3 + 400 \cdot 1} = \frac{600}{1.000} = 60\%$$

Cálculo do aluguel de uma cota parte

- Para o cômputo do aluguel de uma única unidade, pode-se calcular a Cota Parte (CP) da unidade e aplicar ao valor total do Capital Terreno.
- No entanto, se o objetivo for calcular apenas o valor do aluguel da unidade, pode-se calcular o Capital terreno referente à unidade (CTun) diretamente através da fórmula (Candeloro, p.63):

$$CT_{un} = q_t \cdot \frac{A_{hu}}{\mathrm{TO} \cdot p_{Térreo} + (\mathrm{CA}_{\text{básico}} - \mathrm{TO}) \cdot p_{\text{Superiores}}}$$

- q_t: Unitário do Terreno
- TO: Taxa de Ocupação do Terreno
- $\mathrm{CA}_{\text{básico}}$: Coeficiente de Aproveitamento Básico do Terreno

Exemplo

- Loja, com 200 m^2 no térreo e 100 m^2 no superior. O VU do terreno é de $q_t = 1.000,00\ \mathrm{R\$}/m^2$, porém sua área total é desconhecida, assim como as áreas construídas das outras unidades.
- Considerar:
  - TO = 0,8
  - CA = 3,5
  - Pesos 5:1
    - Solução:
      - $CT_{un} = q_t \cdot \frac{A_{hu}}{\mathrm{TO}.p_{Térreo} + (CA_{básico} - \mathrm{TO}).p_{Superiores}}$
      - $CT_{un} = 1.000,00 . \frac{200 \cdot 5 + 100 \cdot 1}{0{,}8 \cdot 5 + (3{,}5 - 0{,}8) \cdot 1}$
      - $CT_{un} = 164.179,10$

Exercício

- Imaginem que o escritório de Avaliações e Perícias em que você trabalha foi contratado por um potencial comprador de um edifício localizado na região central da cidade para efetuar a avaliação do aluguel de diversas lojas e escritórios neste edifício;
- O edifício é constituído de Térreo + 2 andares, cada um com 150m2;
- O proprietário pretende ocupar com seu escritório pouco mais da metade da área do 2º pavimento (90 m2) e locar o restante;

Exercício

- O proprietário informou que algumas pessoas já manifestaram interesse em locar espaços no seu prédio
  - 1 interessado em instalar uma loja (térreo) com 90 m2;
  - 1 interessado em uma loja (térreo) com 60 m2;
  - 1 interessado em uma laje corporativa de 150 m2 para sua empresa (1º pavimento);
  - 1 interessado na metade restante do 2º pavimento (60 m2);
- O potencial proprietário ainda deseja saber qual o valor do aluguel da área que ele próprio irá ocupar no 2º pavimento (90 m2), para fins de calcular o VPL da compra do edifício (aluguel implícito).

Exercício

- O diretor de Avaliações resolveu pulverizar o trabalho entre diversos avaliadores;
- No entanto, para que o resultado final seja um trabalho uniforme, o Diretor estabeleu os critérios que cada avaliador deverá considerar nas suas avaliações.
- Os critérios estabelecidos pelo Diretor, assim como os dados por ele disponibilizados para os avaliadores encontram-se nos próximos slides.
- Para uma melhor apresentação do trabalho, o Diretor solicitou que fosse utilizado o método da Cota Parte, evitando assim que o laudo final fique repleto de cálculos repetitivos.

Exercício

- Dados do Terreno:
  - Área: 400m2
  - qt = 2.000,00 R$/m2
  - CA básico: 1
  - TO: 0,5
  - Pesos: 3:1 (térreo:superiores)
  - Taxa de renda: 8% a.a.
- Considerar a idade no cálculo do coeficiente de aproveitamento, através da seguinte expressão:
  - *[Math Processing Error]*

- Dados da Benfeitoria:
  - Idade aparente: 15 anos
  - Vida útil: 60 anos
  - Taxa de renda: 12% a.a.
  - qb = 2.000,00 R$/m2 (x 1,2)
- Considerar a depreciação pelo método da linha reta, com valor residual igual a 20%.
- Considerar o Fator de Comercialização igual a 1,10, tanto para o Capital Terreno, quanto para o Capital Benfeitoria!

Exercício

- Unidade 1: Loja (Térreo) com 90m2;
- Unidade 2: Loja (Térreo) com 60m2;
- Unidade 3: Laje corporativa (1º andar), com 150 m2;
- Unidade 4: Sala Comercial (2º andar), com 60 m2;
- Unidade 5: Sala Comercial (2º andar), com 90 m2;
- DICAS:
  - Para uma melhor apresentação, resolva pela fórmula da Cota-Parte;
  - Elabore os cálculos em uma planilha eletrônica antes de escrevê-los no editor de textos;
  - Para verificação pode ser feito o cálculo do aluguel de cada andar em separado e depois aplicar a proporcionalidade entre a área do andar e a da unidade.

Referências

ABNT. 2011. *NBR 14653-2: Avaliacao de Bens – Parte 2: Imoveis Urbanos*. Rio de Janeiro: Associacao Brasileira de Normas Tecnicas.

———. 2019. *NBR 14653-1: Avaliacao de Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais*. Rio de Janeiro: Associacao Brasileira de Normas Tecnicas.

Alonso, Nelson Roberto Pereira, e Mônica D'Amato. 2017. «O aproveitamento do terreno à luz das normas técnicas», 10.

Candeloro, Milton. s.d. «Avaliação de Aluguéis». Instituto Brasileiro de Educação Continuada.